BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (ERD) VÀ TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHI TIẾT

DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP (HRM ENTERPRISE)

Môn học:	Quản lý dự án phần mềm (QLDAPM) — Nhóm 12 (N23CQCNPM01-N)
Nhiệm vụ Trello:	Tuần 7 — Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD) & Đặc tả WSDL SOAP ngân hàng
Người thực hiện:	Phạm Văn Đoàn (Thành viên B)
Thời gian hoàn thành:	24/10/2026

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Hệ thống HRM Enterprise áp dụng mô hình Database-per-Service (mỗi microservice sở hữu một cơ sở dữ liệu PostgreSQL độc lập) nhằm bảo đảm tính tự chủ, bảo mật phân quyền và khả năng mở rộng. Dữ liệu liên kết giữa các service sử dụng các khóa logic chuẩn (employeeId, branchSlug, payoutId) mà không thực hiện join chéo database.

- **Phân hệ Organization (hrm_organization, Port 4002):** Quản lý danh mục Chi nhánh (branches), Phòng ban (departments), Hồ sơ nhân viên (employees).
- **Phân hệ Payroll (hrm_payroll, Port 4004):** Quản lý Tài khoản nguồn doanh nghiệp (bank_accounts), Lệnh chi giải ngân chống trùng lặp (payouts), Phiếu lương nhân viên (payslips).
- **Phân hệ Work (hrm_work, Port 4003):** Quản lý Lịch ca kíp (shifts), Nhật ký chấm công & xử phạt vi phạm (attendances), Giao việc và tiến độ (tasks).

2. SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ TỔNG THỂ (GLOBAL ERD)

Mô hình thực thể thể hiện các mối liên kết nghiệp vụ cốt lõi giữa 3 phân hệ:

- • BRANCH (1) ——— (N) EMPLOYEE (1 chi nhánh quản lý nhiều nhân sự)
- • DEPARTMENT (1) ——— (N) EMPLOYEE (1 phòng ban có nhiều nhân sự trực thuộc)
- • EMPLOYEE (1) ——— (N) SHIFT (1 nhân sự được phân công nhiều ca làm việc)
- • EMPLOYEE (1) ——— (N) ATTENDANCE (1 nhân sự có lịch sử điểm danh hàng ngày)
- • EMPLOYEE (1) ——— (N) TASK (1 nhân sự được giao nhiều đầu việc)
- • EMPLOYEE (1) ——— (N) PAYSLIP (1 nhân sự nhận phiếu lương theo từng tháng)
- • BANK_ACCOUNT (1) ——— (N) PAYOUT (1 tài khoản DN nguồn thực hiện nhiều lệnh chi)
- • PAYOUT (1) ——— (N) PAYSLIP (1 lệnh chi giải ngân thanh toán cho nhiều phiếu lương)

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHI TIẾT (DATA DICTIONARY)

3.1. Phân hệ Organization — Bảng: branches (Chi nhánh)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
`id`	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính duy nhất

name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Tên chi nhánh (VD: Hà Nội 1, Đà Nẵng 1)
slug	VARCHAR(50)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Mã định danh slug (HN-1, DN-1)
address	VARCHAR(255)	NULL	-	Địa chỉ trụ sở văn phòng/chi nhánh
phone	VARCHAR(20)	NULL	-	Số điện thoại hotline chi nhánh
manager	VARCHAR(100)	NULL	-	Họ tên người phụ trách chi nhánh
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'hoạt động'	Trạng thái: 'hoạt động' / 'tạm đóng'
staff	INTEGER	NOT NULL	0	Số lượng nhân sự trực thuộc chi nhánh
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm tạo bản ghi
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật bản ghi gần nhất

3.2. Phân hệ Organization — Bảng: departments (Phòng ban)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính phòng ban
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Tên phòng ban (Nhân sự, Kế toán, Kỹ thuật)
code	VARCHAR(50)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Mã phòng ban (HR, ACC, IT, SALES)
manager	VARCHAR(100)	NULL	-	Họ tên Trưởng bộ phận
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'hoạt động'	Trạng thái hoạt động
staff	INTEGER	NOT NULL	0	Tổng số nhân viên thuộc phòng ban
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm tạo bản ghi
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.3. Phân hệ Organization — Bảng: employees (Hồ sơ nhân sự)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính mã nhân viên
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Họ và tên đầy đủ nhân

				viên
email	VARCHAR(100)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Email chính thức dùng đăng nhập hệ thống
phone	VARCHAR(20)	NULL	-	Số điện thoại liên lạc
gender	VARCHAR(10)	NULL	-	Giới tính (Nam / Nữ / Khác)
birthDate	VARCHAR(20)	NULL	-	Ngày tháng năm sinh (YYYY-MM-DD)
cccd	VARCHAR(20)	NULL	-	Số CCCD / CMND định danh cá nhân
branchSlug	VARCHAR(50)	NULL (FK logic)	-	Chi nhánh công tác (liên kết branches.slug)
department	VARCHAR(50)	NULL (FK logic)	-	Phòng ban công tác (liên kết departments.code)
role	VARCHAR(100)	NULL	-	Chức vụ chuyên môn (Pha chế, Thu ngân...)
systemRole	VARCHAR(20)	NOT NULL	'staff'	Quyền truy cập: 'admin', 'manager', 'staff'
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'đang làm'	Tình trạng: 'đang làm', 'thôi việc'
joinDate	VARCHAR(20)	NULL	-	Ngày bắt đầu làm việc chính thức
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm tạo hồ sơ
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật hồ sơ gần nhất

3.4. Phân hệ Payroll — Bảng: bank_accounts (Tài khoản DN nguồn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính tài khoản ngân hàng
accountNumber	VARCHAR(50)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Số tài khoản công ty tại ngân hàng
accountName	VARCHAR(100)	NULL	-	Tên pháp nhân công ty mở tài khoản
bankName	VARCHAR(100)	NULL	-	Ngân hàng mở tài khoản (VCB, MB, TCB)
balance	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Số dư khả dụng phục vụ đối soát
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'hoạt động'	Trạng thái hoạt động tài khoản

isPrimary	BOOLEAN	NOT NULL	false	Tài khoản trích tiền mặc định khi xuất lệnh
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm liên kết tài khoản
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật số dư

3.5. Phân hệ Payroll — Bảng: payouts (Lệnh chi giải ngân lương)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(50)	**PRIMARY KEY**	-	Mã lệnh chi nội bộ (TXN-YYYYMMDD-XXXX)
bankReference	VARCHAR(100)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Mã tham chiếu đối soát do ngân hàng sinh (BANK-*)
debitAccount	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	Số tài khoản công ty bị trích nợ
totalAmount	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	-	Tổng số tiền chi trả toàn bộ đợt
content	VARCHAR(255)	NULL	-	Nội dung giao dịch chuyển tiền lương
beneficiaryCount	INTEGER	NOT NULL	0	Số lượng nhân viên thụ hưởng đợt này
idempotencyKey	VARCHAR(100)	**UNIQUE, NOT NULL**	-	Khóa chống chi trùng lặp khi mạng lỗi
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'pending'	Trạng thái: 'pending', 'success', 'failed'
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm gửi lệnh thanh toán

3.6. Phân hệ Payroll — Bảng: payslips (Phiếu lương nhân viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính phiếu lương
employeeId	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	Mã nhân viên thụ hưởng (employees.id)
month	VARCHAR(10)	NOT NULL	-	Kỳ tính lương (YYYY-MM, ví dụ: 2026-10)
baseSalary	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Lương cơ bản theo hợp đồng lao động
bonus	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Tiền thưởng năng suất,

				chuyên cần
totalPenalty	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Tổng tiền phạt khấu trừ đi muộn/về sớm
netSalary	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Thực lĩnh = baseSalary + bonus - totalPenalty
payoutId	VARCHAR(50)	NULL (FK logic)	-	Mã lệnh chi Payout sau khi giải ngân
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'chưa chốt'	Trạng thái: 'chưa chốt', 'đã chi'
issuedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm xuất bảng lương
(employeeId, month)	CONSTRAINT	**UNIQUE**	-	Mỗi nhân viên chỉ có 1 phiếu lương/tháng

3.7. Phân hệ Work — Bảng: shifts (Lịch ca kíp nhân viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính ca làm việc
employeeId	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	Mã nhân viên được phân công làm
branchSlug	VARCHAR(50)	NULL	-	Chi nhánh diễn ra ca kíp
date	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	Ngày làm việc (YYYY-MM-DD)
template	VARCHAR(50)	NULL	-	Tên ca (Ca sáng, Ca chiều, Ca tối)
scheduledStart	VARCHAR(10)	NULL	-	Giờ bắt đầu kế hoạch (HH:mm)
scheduledEnd	VARCHAR(10)	NULL	-	Giờ kết thúc kế hoạch (HH:mm)
checkIn	VARCHAR(10)	NULL	-	Giờ vào thực tế
checkOut	VARCHAR(10)	NULL	-	Giờ ra thực tế
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'đang làm'	Trạng thái ca: 'chưa bắt đầu', 'đang làm', 'hoàn thành'
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm xếp ca
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật ca kíp

3.8. Phân hệ Work — Bảng: attendances (Nhật ký chấm công)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính bản ghi chấm công
employeeId	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	Mã nhân viên chấm công
shiftId	VARCHAR(30)	NULL	-	Tham chiếu ca làm việc cụ thể
date	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	Ngày điểm danh (YYYY-MM-DD)
checkIn	VARCHAR(30)	NULL	-	Thời điểm check-in (timestamp)
checkOut	VARCHAR(30)	NULL	-	Thời điểm check-out (timestamp)
penaltyAmount	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	0	Khoản tiền phạt vi phạm tính vào lương
penaltyNote	VARCHAR(255)	NULL	-	Lý do phạt: 'Đi muộn 15 phút'
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'present'	Trạng thái: 'present', 'late', 'absent'
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm ghi nhận chấm công

3.9. Phân hệ Work — Bảng: tasks (Giao việc và tiến độ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	Mô tả nghiệp vụ
id	VARCHAR(30)	**PRIMARY KEY**	cuid()	Khóa chính nhiệm vụ
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	-	Tiêu đề công việc được giao
description	TEXT	NULL	-	Mô tả chi tiết nội dung cần làm
assignedTo	VARCHAR(30)	NULL	-	Mã nhân viên được giao việc
branchSlug	VARCHAR(50)	NULL	-	Chi nhánh áp dụng
dueDate	VARCHAR(30)	NULL	-	Hạn chót hoàn thành nhiệm vụ
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	'pending'	Trạng thái: 'pending', 'in_progress', 'completed', 'overdue'
createdAt	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	Thời điểm giao việc
updatedAt	TIMESTAMP	NOT NULL	AUTO UPDATE	Thời điểm cập nhật trạng thái việc

4. TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH NGHIỆM THU (DEFINITION OF DONE - DOD)

- **Đầy đủ 100% thực thể:** Bao phủ toàn bộ các bảng của 3 phân hệ theo phân công thẻ Tuần 7 trên Trello.
- **Chuẩn hóa kiểu dữ liệu & ràng buộc:** Các trường khóa chính (PK), khóa ngoại logic (FK), unique, và default value đều được định nghĩa rõ ràng.
- **Tối ưu hóa truy vấn:** Thiết lập index trên các trường thường xuyên tìm kiếm và lọc dữ liệu (email, slug, date, month, assignedTo).
- **Sẵn sàng tích hợp:** Cấu trúc bảng tương thích tuyệt đối với mã nguồn Prisma ORM và kiến trúc microservices trong codebase môn học.